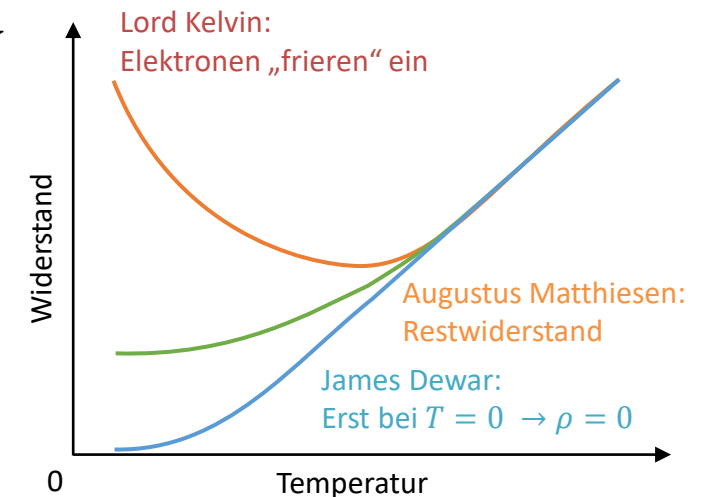
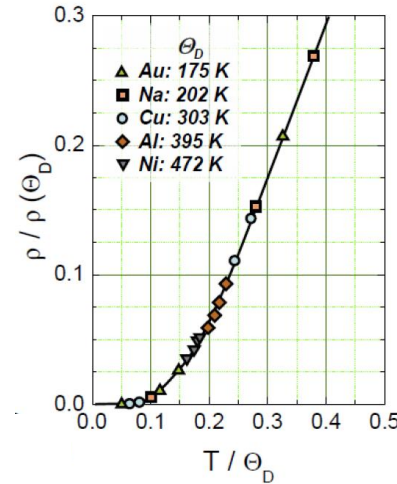
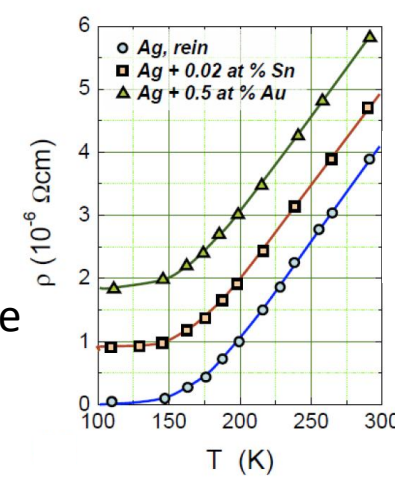


Kapitel 7 – Supraleitung





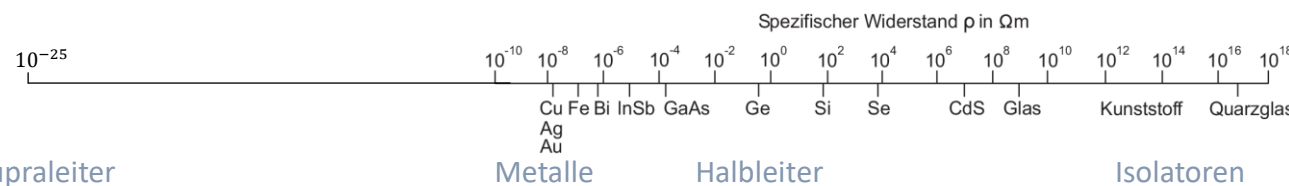
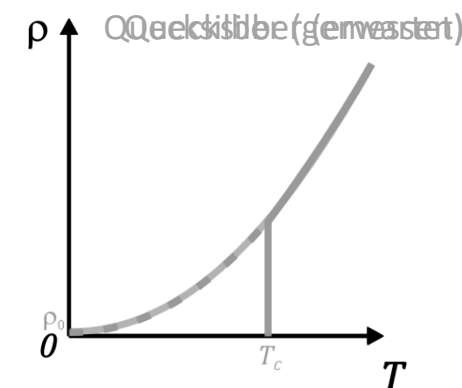
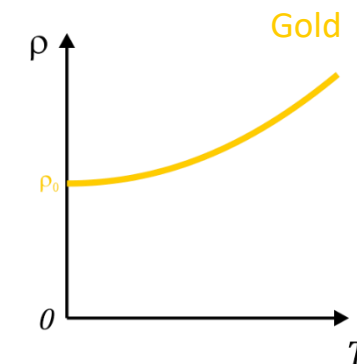
- Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen Streit zwischen den wichtigsten Forschern über das Verhalten des Widerstands von Metallen bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen
- Erinnerung Kapitel 4:
 - Für sehr reine Metalle verschwindet der Widerstand fast vollständig bei $T \rightarrow 0$.
 - Trägt man $\rho/\rho(\Theta_D)$ gegen T/Θ_D auf, erhält man für viele Metalle das universelle Temperaturverhalten des Widerstands
- Augustus Mattheisen ging davon aus, dass immer ein Restwiderstand bleibt
- James Dewar war überzeugt, dass der Widerstand verschwindet aber erst bei $T = 0\text{ K}$
- Lord Kelvin hingegen glaubte, dass die Elektronen bei tiefen Temperaturen einfrieren, und damit der Widerstand nach einem Minimum wieder zunimmt
- Experimentell konnte das nicht untersucht werden, da solche tiefen Temperaturen nicht erreicht werden konnten



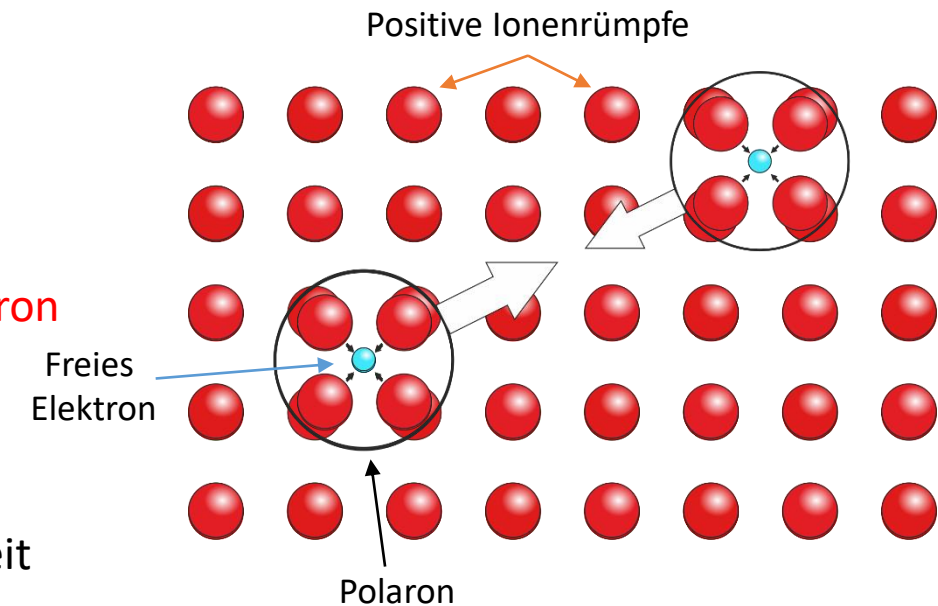
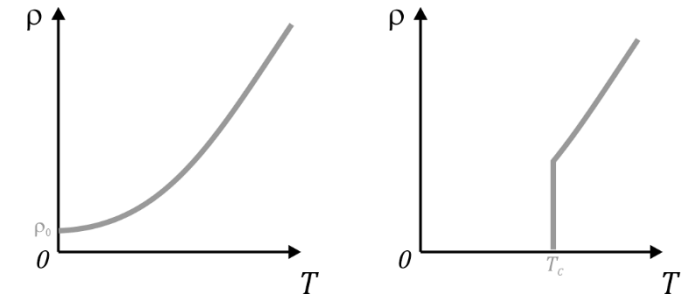
- 1908 gelang hierzu ein Durchbruch, als es Heike Kammerling zum ersten Mal gelang Helium zu verflüssigen
- Damit konnten noch tiefere Temperaturen erzielt werden (1911: 1.7 K)
- Kammerling entschied sich dafür Gold und Platin (Edelmetalle) zu untersuchen.
- Die Messungen bestätigten das erwartete Verhalten (Restwiderstand).
- Danach konzentrierte er sich auf Quecksilber, weil es besonders rein hergestellt werden konnte
 - Die Hoffnung war, ein quasi perfekt-reines Material herzustellen
- Er beobachtete tatsächlich, dass der Widerstand auf 0 abfiel, aber nicht allmählich, sondern ganz abrupt unterhalb von $T_c = 4.1\text{ K}$ (**kritische** bzw. **Sprungtemperatur**)
- Er nannte das Material in seiner jetzigen Form einen Supraleiter
- Ob der Widerstand des Supertatsächlich 0 war, konnte nicht bestimmt werden, man weiß nur, dass er höchstens $10^{-17} \rho_{\text{Kupfer}}$ beträgt...
- Damit ist der Unterschied in der Leitfähigkeit ähnlich zum Unterschied Metall-Isolator



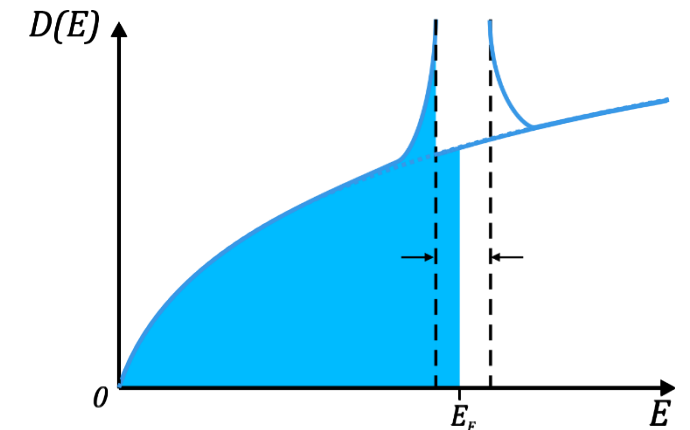
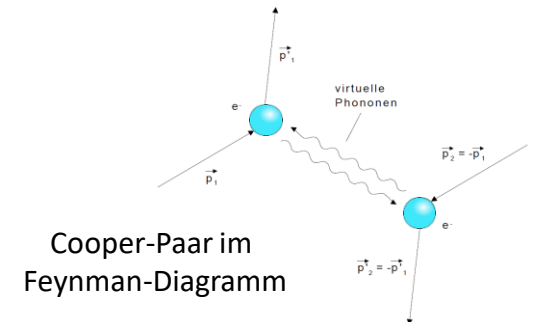
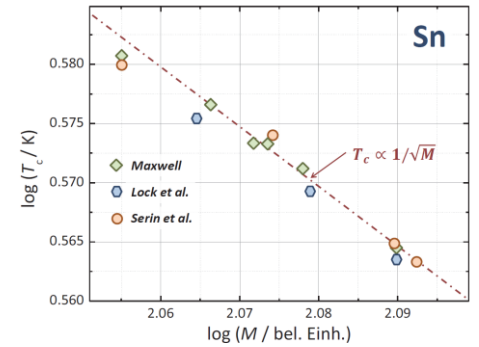
1913



- Erinnerung: Leitfähigkeit in Festkörpern
- In metallischen Festkörpern wird der Widerstand über Streuung verursacht (Elektron-Elektron, Elektron-Phonon, Elektron-Defekt, Elektron-Oberfläche,...)
- Wenn im Supraleiter der Widerstand wegfällt, muss dann auch die Streuung wegfallen
- Wie kann das sein?
 - 1956: Leon Cooper fand heraus (theoretisch), dass sich Elektronen unterhalb von T_c gegenseitig anziehen und einen gebundenen Zustand eingehen!
 - Wie können sich aber Elektronen (negativ geladen) anziehen?
 - Durch Abschirmung ist die Coulombabstoßung stark verringert
 - Freie Elektronen ziehen positive Ionenrümpfe an, es bildet sich ein **Polaron**
 - Ein zweites Elektron spürt die positive Ladung des Polarons, wenn das erste Elektron in seine Nähe kommt. Es bildet sich ein **Cooper-Paar**
 - Dieses ist sehr stark ausgedehnt ($100 - 1000 a$) und die Interaktionszeit ist sehr kurz ($10 - 100 fs$)



- Was sind die Austauschteilchen für diese Interaktion?
- Beobachtung: Die kritische Temperatur unterscheidet sich für Isotopen desselben Elements ($T_c \sim 1/\sqrt{M}$)
 - Die Interaktion findet über den Austausch von virtuellen Phononen statt
 - Nur Elektronen in der Nähe der Fermi-Energie sind beteiligt ($\hbar\omega_D \approx 0.01 - 0.02 \text{ meV}$)
- Cooper fand heraus, dass das Elektronenpaar eine Gesamtenergie von $E_{Paar} < 2E_F$ besitzt
- Da zwei Fermionen beteiligt sind, muss das Paar ein Boson sein ($\vec{S} = 0$)
 - Durch die Interaktion verändert sich die Zustandsdichte
- Es entsteht eine Energielücke um E_F herum
- Cooper-Paare befinden sich im Grundzustand und können durch eine makroskopische Wellenfunktion beschrieben werden
- Ungebundene Elektronen sind nicht am Transport beteiligt (keine freien Zustände)
- Cooper-Paare können nur durch Dissoziation streuen → unter T_c kein Widerstand

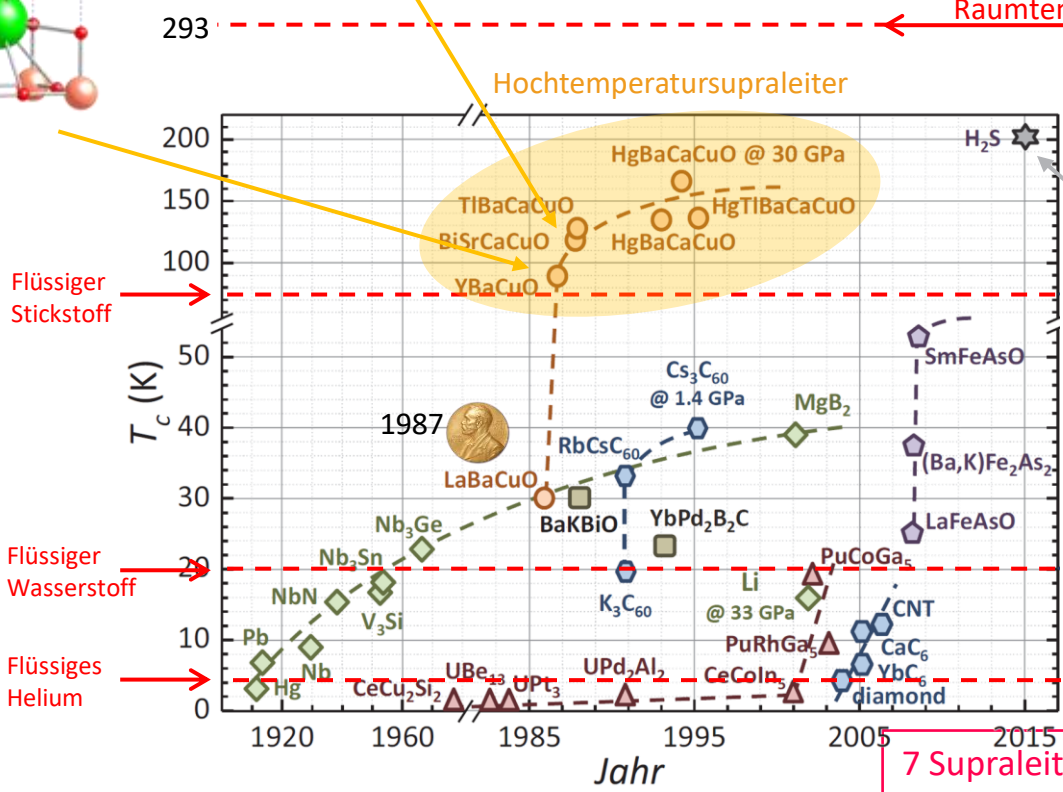
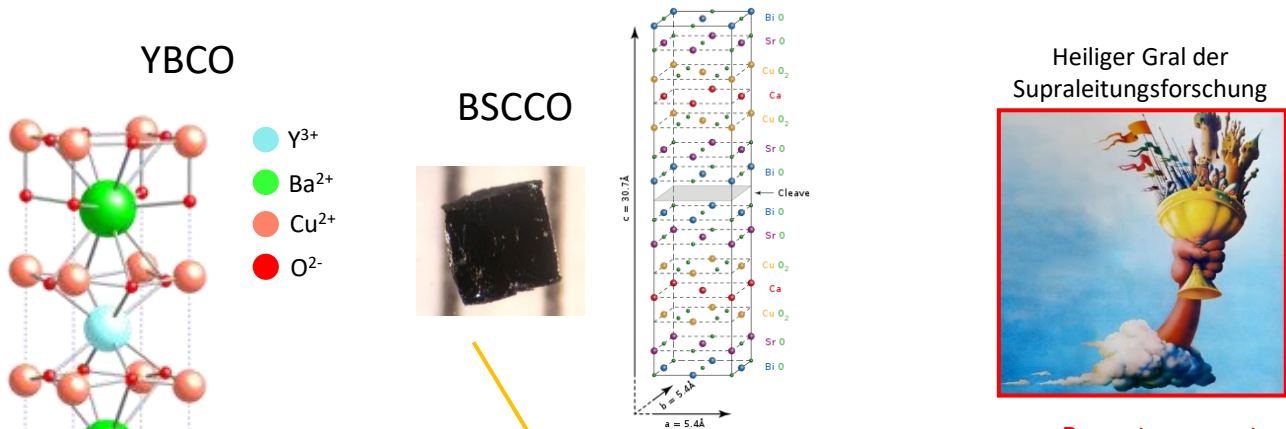


- Quecksilber wird unter $T_c = 4.1\text{ K}$ supraleitend, passiert das auch bei anderen Elementen?
- Ja, bei vielen!
- Die höchste Sprungtemperatur (bei Normaldruck) hat Niobium: $T_c = 9.2\text{ K}$
 - Das ist technologisch nicht praktikabel
 - Frage: Können Verbindungssupraleiter höhere Sprungtemperaturen haben?



¹ H	supraleitend bei $p = 1\text{ bar}$																² He						
³ Li	⁴ Be	supraleitend bei $p \gg 1\text{ bar}$																⁵ B	⁶ C	⁷ N	⁸ O	⁹ F	¹⁰ Ne
20	0.03	nichtsupraleitend																11			0.6		
¹¹ Na	¹² Mg																	¹³ Al	¹⁴ Si	¹⁵ P	¹⁶ S	¹⁷ Cl	¹⁸ Ar
		magnetisch ordnend																1.19	8.5	18	17		
¹⁹ K	²⁰ Ca	²¹ Sc	²² Ti	²³ V	²⁴ Cr	²⁵ Mn	²⁶ Fe	²⁷ Co	²⁸ Ni	²⁹ Cu	³⁰ Zn	³¹ Ga	³² Ge	³³ As	³⁴ Se	³⁵ Br	³⁶ Kr						
	15	0.35	0.4	5.3			2.0				0.9	1.09	5.4	2.7	5.6	1.4							
³⁷ Rb	³⁸ Sr	³⁹ Y	⁴⁰ Zr	⁴¹ Nb	⁴² Mo	⁴³ Tc	⁴⁴ Ru	⁴⁵ Rh	⁴⁶ Pd	⁴⁷ Ag	⁴⁸ Cd	⁴⁹ In	⁵⁰ Sn	⁵¹ Sb	⁵² Te	⁵³ I	⁵⁴ Xe						
	4.0	2.7	0.55	9.2	0.923	7.8	0.5	320 μK			0.55	3.4	3.7	5.6	7.4	1.1							
⁵⁵ Cs	⁵⁶ Ba	⁵⁷ La	⁷² Hf	⁷³ Ta	⁷⁴ W	⁷⁵ Re	⁷⁶ Os	⁷⁷ Ir	⁷⁸ Pt	⁷⁹ Au	⁸⁰ Hg	⁸¹ Tl	⁸² Pb	⁸³ Bi	⁸⁴ Po	⁸⁵ At	⁸⁶ Pn						
	5.1	5.9	0.16	4.4	0.01	1.7	0.65	0.14			4.15	2.4	7.2	8.7									
⁸⁷ Fr	⁸⁸ Ra	⁸⁹ Ac	⁵⁸ Ce	⁵⁹ Pr	⁶⁰ Nd	⁶¹ Pm	⁶² Sm	⁶³ Eu	⁶⁴ Gd	⁶⁵ Tb	⁶⁶ Dy	⁶⁷ Ho	⁶⁸ Er	⁶⁹ Tm	⁷⁰ Yb	⁷¹ Lu							
			1.7													0.1							
			⁹⁰ Th	⁹¹ Pa	⁹² U	⁹³ Np	⁹⁴ Pu	⁹⁵ Am	⁹⁶ Cm	⁹⁷ Bk	⁹⁸ Cf	⁹⁹ Es	¹⁰⁰ Fm	¹⁰¹ Md	¹⁰² No	¹⁰³ Lw							
			1.37	1.3	0.2			0.8															

Entwicklung der höchsten Sprungtemperatur



nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

Article | Published: 08 March 2023

RETRACTED ARTICLE: Evidence of near-ambient superconductivity in a N-doped lutetium hydride

Nathan Dasenbrock-Gammon, Elliot Snider, Raymond McBride, Hiranya Pasan, Dylan Durkee, Nugzari Khalyashi-Sutter, Sasanka Munasinghe, Sachith E. Dissanayake, Keith V. Lawler, Ashkan Salamat & Ranga P. Dias

Nature 615, 244–250 (2023) | Cite this article

109k Accesses | 73 Citations | 2281 Altmetric | Metrics

This article was retracted on 07 November 2023

15 February 2022 Editor's Note: The editors of Nature have been alerted to concerns regarding the manner in which the data in this paper have been processed and interpreted. Nature is working with the authors to investigate these concerns and establish what (if any) impact they will have on the paper's results and conclusions. In the meantime, readers are advised to use caution when using results reported therein.

Matters Arising to this article was published on 25 August 2021

A Publisher Correction to this article was published on 20 November 2020

nature

Explore Content ▾ Journal Information ▾ Publish With Us ▾

nature > letters > article

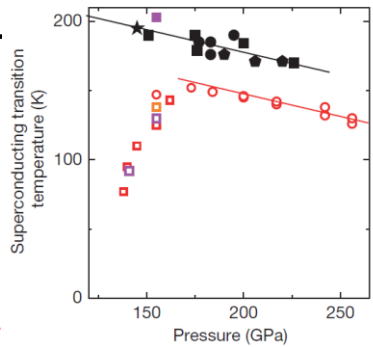
Published: 17 August 2015

Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system

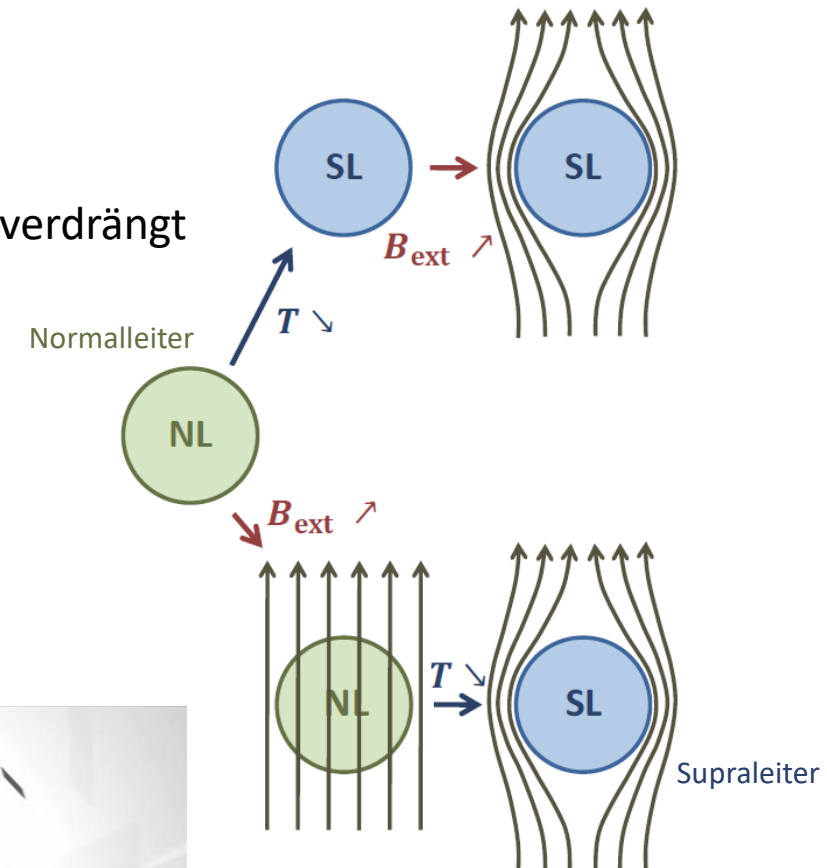
A. P. Drozdov, M. I. Erements, I. A. Troyan, V. Ksenofontov & S. I. Shylin

Nature 525, 73–76(2015) | Cite this article

15k Accesses | 933 Citations | 678 Altmetric | Metrics



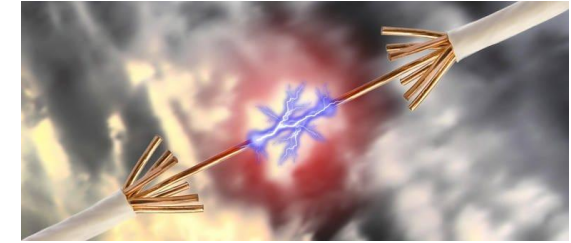
- Zurück zum Anfang: Warum fährt die Schwebebahn ohne Reibung herum?
- Grund dafür ist der so genannte Meißner-Ochsenfeld Effekt (1933)
 - Ein (schwaches) Magnetfeld wird komplett aus dem Inneren eines Supraleiters verdrängt
 - Hier: ein Normalleiter wird in ein Magnetfeld gebracht
 - Dann wird er unter T_c abgekühlt
 - Der Normalleiter wird zum Supraleiter und verdrängt das Magnetfeld
 - Der Supraleiter fängt an zu schweben
 - Dabei ist es egal ob der Leiter zuerst in das Magnetfeld gebracht wird, oder erst unter T_c abgekühlt wird



- Warum sind Supraleiter so wichtig?

1. Verlustlose Stromübertragung

- Ca. 5% des Stromaufkommens geht durch Leitungsverluste verloren (ca. 2 GW)
- Mit Supraleitern zur Übertragung könnte man:
 - Kraftwerke einsparen
 - Hochspannungsleitungen werden unnötig



2. Man kann damit sehr starke Magnetfelder erzeugen und wichtige Anwendungen ermöglichen:

- Kernspin-Tomographen
- Teilchenbeschleuniger
- Fusionsreaktoren

